

이어드림스쿨

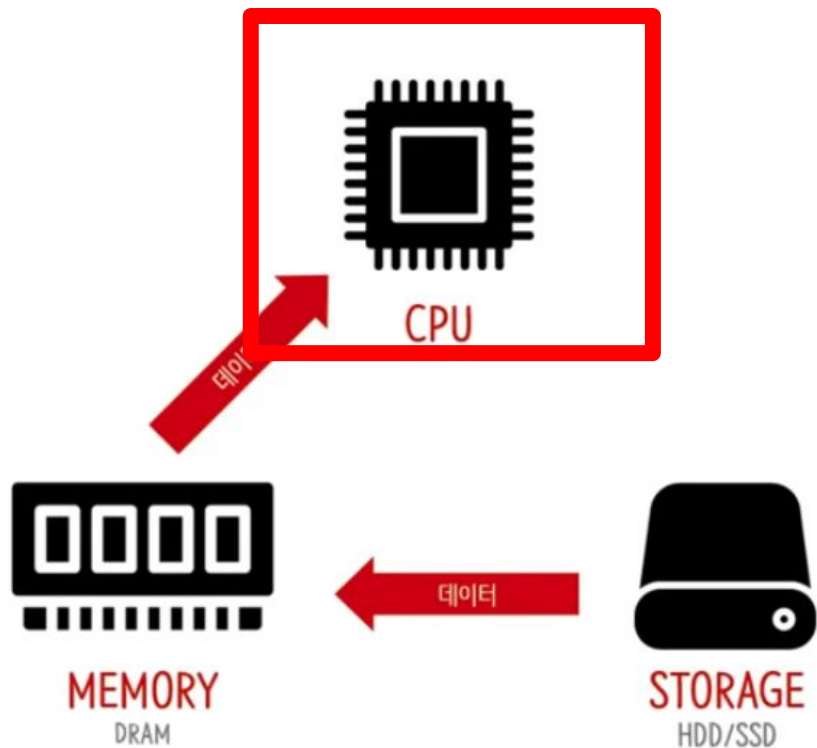
1교시

IT 리터러시, CS

낮은 메모리 주소



높은 메모리 주소



작업 관리자						
프로세스						
이름	상태	10% CPU	61% 메모리	1% 디스크	0% 네트워크	
앱 (4)						
> Google Chrome(16)		0.1%	1,261.2MB	0.1MB/s	0Mbps	
> Notepad.exe		0%	30.9MB	0MB/s	0Mbps	
> 작업 관리자		0.9%	86.7MB	0.1MB/s	0Mbps	
> 캡처 도구		0%	27.5MB	0.1MB/s	0Mbps	
백그라운드 프로세스 (66)						
> Antimalware Core Service		0%	2.7MB	0MB/s	0Mbps	
> Antimalware Service Executa...		0.5%	170.1MB	0MB/s	0Mbps	
Application Frame Host		0%	1.6MB	0MB/s	0Mbps	
Credential Guard & VBS Key I...		0%	0.5MB	0MB/s	0Mbps	
CTF Loader		0%	5.0MB	0MB/s	0Mbps	
> Discord(6)		0.3%	425.6MB	0.1MB/s	0Mbps	
Discord System Helper		0%	1.0MB	0MB/s	0Mbps	
Discord System Helper		0%	0.7MB	0MB/s	0Mbps	
Intel(R) Innovation Platform F		0%	0.5MB	0MB/s	0Mbps	

백그라운드 프로세스 (68)

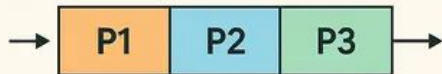
- > Antimalware Core Service
- > Antimalware Service Executa...
- Application Frame Host
- Credential Guard & VBS Key I...
- CTF Loader

Discord(6)

- Discord
- Discord
- Discord
- Discord
- Discord
- Discord

0%	2.8MB	0MB/s	0Mbps
0.1%	211.4MB	0MB/s	0Mbps
0%	1.7MB	0MB/s	0Mbps
0%	0.5MB	0MB/s	0Mbps
0%	5.0MB	0MB/s	0Mbps
0.1%	426.2MB	0.1MB/s	0Mbps
0.1%	24.1MB	0MB/s	0Mbps
0%	1.7MB	0MB/s	0Mbps
0%	0.6MB	0MB/s	0Mbps
0%	6.7MB	0.1MB/s	0Mbps
0%	172.2MB	0MB/s	0Mbps
0%	221.0MB	0MB/s	0Mbps

FCFS (First-Come,
First-Served)



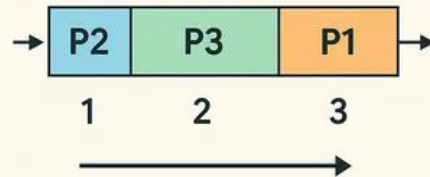
RR (Round Robin



SJF (Shortest Job First



우선순위 기반



교착상태

1. 상호 배제 (Mutual Exclusion)

한 번에 한 개의 프로세스만이 공유자원을 사용할 수 있음

2. 점유 대기 (Hold and Wait)

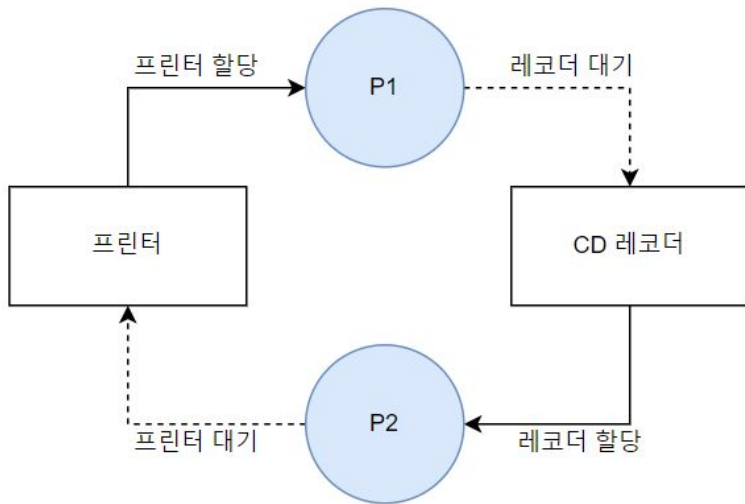
프로세스가 할당된 자원을 가진 상태에서 다른 자원을 기다림

3. 비선점 (No Preemption)

프로세스가 작업을 마친 후 자원을 자발적으로 반환할 때까지 기다림
(이미 할당된 자원을 강제로 빼앗을 수 없음)

4. 순환 대기 (Circular Wait)

프로세스의 자원 점유 및 점유된 자원의 요구 관계가 원형을 이루면서 대기하는 조건.
각 프로세스는 순환적으로 다음 프로세스가 요구하는 자원을 가지고 있음



1. 상호 배제 (Mutual Exclusion)

한 번에 한 개의 프로세스만이 공유자원을 사용할 수 있음

2. 점유 대기 (Hold and Wait)

프로세스가 할당된 자원을 가진 상태에서 다른 자원을 기다림

3. 비선점 (No Preemption)

프로세스가 작업을 마친 후 자원을 자발적으로 반환할 때까지 기다림

(이미 할당된 자원을 강제로 빼앗을 수 없음)

4. 순환 대기 (Circular Wait)

프로세스의 자원 점유 및 점유된 자원의 요구 관계가 원형을 이루면서 대기하는 조건.

각 프로세스는 순환적으로 다음 프로세스가 요구하는 자원을 가지고 있음

귀찮다!



SaaS

Software as a Service

Linux & Python

▼ 다루는 명령어 요약표

01 pwd	02 ls	03 cd	04 mkdir
현재 위치 출력	현재 디렉터리 내의 파일과 디렉터리 출력	디렉터리 이동	디렉터리 생성
05 cp	06 mv	07 rm	08 cat
파일 또는 디렉터리 복사	파일 또는 디렉터리 이동	파일 또는 디렉터리 삭제	파일 내용을 확인
09 touch	10 echo	11 ip addr/ifconfig	12 ss
빈 파일을 생성	문자열 화면에 표시	IP 정보 확인	네트워크 상태 확인
13 nc	14 which, whereis, locate	15 tail	16 find
서버의 포트 확인	명령어 위치 확인	파일의 마지막 부분 확인하기	파일이나 디렉터리 찾기
17 ps	18 grep	19 kill	20 alias
현재 실행 중인 프로세스 목록과 상태 확인	주어진 입력값에서 패턴에 맞는 값 출력	프로세스 종료	명령어 별칭 만들기
21 vi/vim	편집기		

입/출력 & 저장 명령어

>

```
echo "Hello, Linux" > yeardream.txt
```

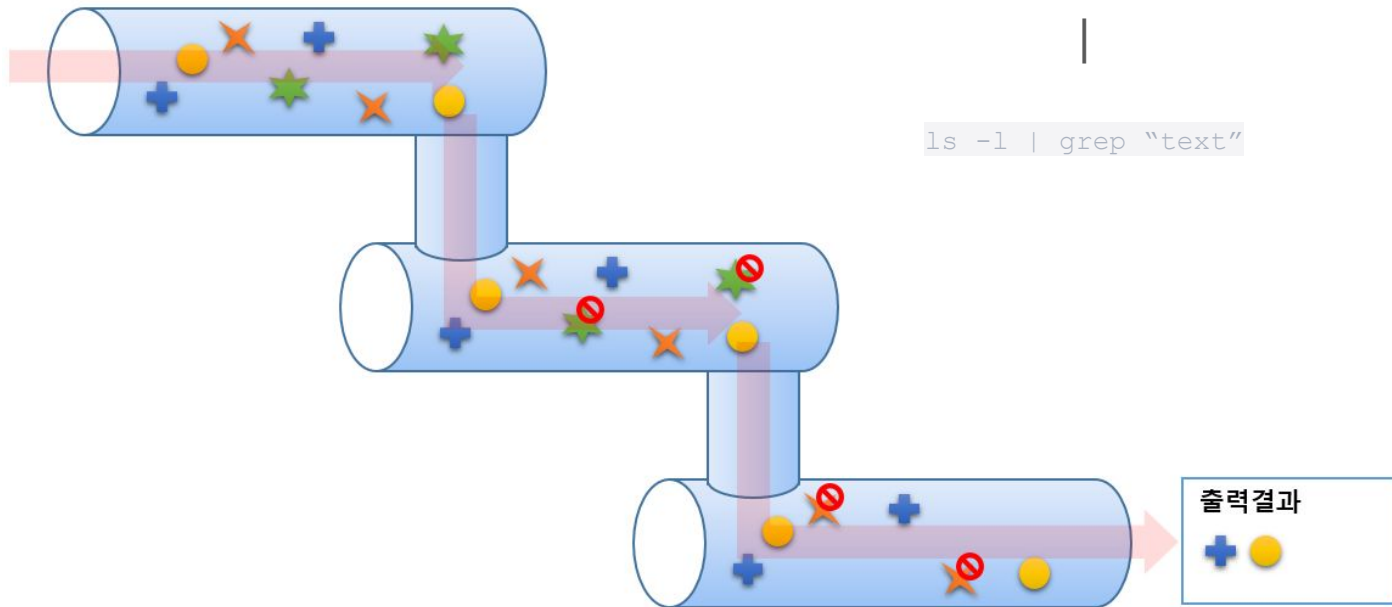
greeting.txt 파일이 이미 존재하면 덮어쓰고, 없다면 새로운 파일을 생성

>>

```
echo "Additional text" >> yeardream.txt
```

"Additional text"를 greeting.txt 파일에 추가





Python 자료형

	리스트(List)	딕셔너리(Dictionary)
기호	[] (대괄호)	{ } (중괄호)
핵심요소	Value 들만 나열	Key : Value (쌍으로 존재)
데이터접근	변수명[인덱스]	변수명[key]
특징	순서(인덱스)가 중요함	이름(Key)으로 값(Value)을 찾음 순서가 중요하지 않음

+ 튜플

2교시

DB와 SQL

관계형 데이터베이스?

학번	이름	나이	전공코드	전공명
101812	홍길동	25	A9B77	컴퓨터공학과
101234	고길동	23	C7C88	무용학과
101689	김철수	22	A98D7	영어영문학과
102033	박철수	25	RE89S	산업공학과
100843	신길동	21	VS90S	신문방송학과

학번 (PK)	과목코드 (PK)	성적	이름	나이	과목명	전공코드	전공명
101812	CS101,CS102	A+,A0	홍길동	25	컴퓨터개론, 자료구조	A9B77	컴퓨터공학
101234	DANCE01, DANCE02	B+,B+	고길동	23	현대무용1, 현대무용2	C7C88	무용학과
101689	ENG201,ENG202	A+,C0	김철수	22	영작문, 영문학	A98D7	영어영문학 과

학번 (PK)	과목코드 (PK)	성적	이름	나이	과목명	전공코드	전공명
101812	CS101	A+	홍길동	25	컴퓨터개론	A9B77	컴퓨터공학
101812	CS102	A0	홍길동	25	자료구조	A9B77	컴퓨터공학
101234	DANCE01	B+	고길동	23	현대무용 1	C7C88	무용학과
101234	DANCE02	B+	고길동	23	현대무용 2	C7C88	무용학과
101689	ENG201	A+	김철수	22	영작문	A98D7	영어영문학과

기본키(PK) : 기본키(PK) 가 1:N관계

학번 (PK)	과목코드 (PK)	성적	이름	나이	과목명	전공코드	전공명
101812	CS101	A+	홍길동	25	컴퓨터개론	A9B77	컴퓨터공학
101812	CS102	A0	홍길동	25	자료구조	A9B77	컴퓨터공학
101234	DANCE01	B+	고길동	23	현대무용 1	C7C88	무용학과
101234	DANCE02	B+	고길동	23	현대무용 2	C7C88	무용학과
101689	ENG201	A+	김철수	22	영작문	A98D7	영어영문학과

기본키(PK) : 기본키(PK) 가 1:N관계

학번	이름	나이	전공코드	전공명
101812	홍길동	25	A9B77	컴퓨터공학과
101234	고길동	23	C7C88	무용학과
101689	김철수	22	A98D7	영어영문학과
102033	박철수	25	RE89S	산업공학과
100843	신길동	21	VS90S	신문방송학과

학번	이름	나이	전공코드
101812	홍길동	25	A9B77
101234	고길동	23	C7C88
101689	김철수	22	A98D7
102033	박철수	25	RE89S
100843	신길동	21	VS90S

전공코드	전공명
A9B77	컴퓨터공학과
C7C88	무용학과
A98D7	영어영문학과
RE89S	산업공학과
VS90S	신문방송학과

JOIN을 통해 결과물로 보여줘라

구분	CROSS JOIN (교차 조인)	INNER JOIN (내부 조인)	OUTER JOIN (외부 조인)
핵심 개념	두 테이블의 모든 행을 무조건 조합 (경우의 수)	두 테이블에서 조건이 일치하는 행만 매칭	기준 테이블의 데이터는 무조건 살리고 , 반대편은 조건 매칭 (없으면 NULL)
ON / USING 조건	없음 (조건을 쓰지 않음)	필수	필수
매칭 실패 시	실패 개념 없음 (모든 행이 결합됨)	결과에서 제외됨	기준 테이블의 데이터는 남고, 상대 테이블 칸은 NULL 로 채워짐
결과 행 (Row) 수	A 테이블 행 수 × B 테이블 행 수 (카테시안 곱)	두 테이블의 조건이 일치하는 행의 수	기준 테이블의 행 수 이상 (매칭 수에 따라 늘어남)
주요 용어/종류	Cartesian Product	내부 조인	LEFT OUTER, RIGHT OUTER, FULL OUTER
실무 활용도	⚠ 낮음 (테스트 데이터 생성, 모든 조합 생성 시에만 제한적 사용)	★★★★ 매우 높음 (가장 기본적이고 많이 씀)	★★★★ 매우 높음 (데이터 누락 없이 통계나 조회를 할 때 필수)

구분	특징	예시 코드
ON	가장 범용적임. 컬럼명이 달라도 두 컬럼이 같다는 조건을 직접 지정할 수 있음.	<code>FROM A JOIN B ON A.id = B.user_id</code>
USING	조인하려는 두 테이블의 컬럼명이 완벽히 같을 때 만 사용 가능. 괄호 필수.	<code>FROM A JOIN B USING (id)</code>
NATURAL	<code>USING</code> 을 자동으로 해주는 개념. 두 테이블에서 이름이 같은 모든 컬럼 을 자동으로 찾아 <code>INNER JOIN</code> 을 수행함. (ON이나 <code>USING</code> 을 쓰지 않음)	<code>FROM A NATURAL JOIN B</code>



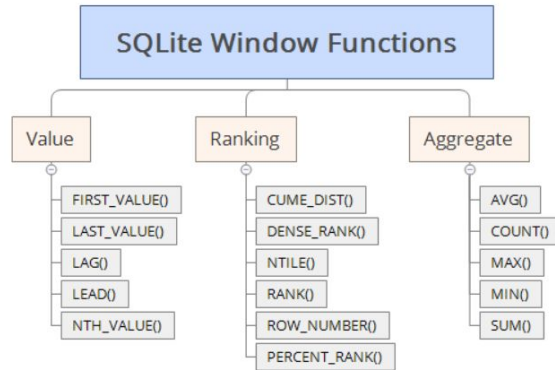
다중행 연산자 (IN, ANY, ALL, EXISTS)

서브쿼리의 결과가 여러 줄(Multi-row)로 나올 때 사용하는 연산자.

- **IN**
 - 개념: 서브쿼리 결과 중 하나라도 일치하는 것이 있으면 참(TRUE).
 - WHERE 등급 IN ('VIP', 'GOLD').
- **ANY (또는 SOME)**
 - 개념: 서브쿼리 결과 중 어느 하나(Any)와 비교해서 조건이 만족하면 참. (OR와 유사)
 - WHERE 가격 > ANY (100, 200, 300) -> 최소값인 100보다만 크면 참 (가격 > 100)
- **ALL**
 - 개념: 서브쿼리 결과의 모든(All) 값과 비교해서 조건이 만족해야만 참. (AND와 유사)
 - WHERE 가격 > ALL (100, 200, 300) -> 최대값인 300보다도 커야 참 (가격 > 300)
- **EXISTS**
 - 개념: 서브쿼리의 결과가 단 1건이라도 존재하는가? 여부만.
 - 데이터가 많을 때 성능상 이점.

RANK() OVER (PARTITION BY dept_id ORDER BY salary DESC) as salary_rank

윈도우함수 () OVER (PARTITION BY 기준컬럼)



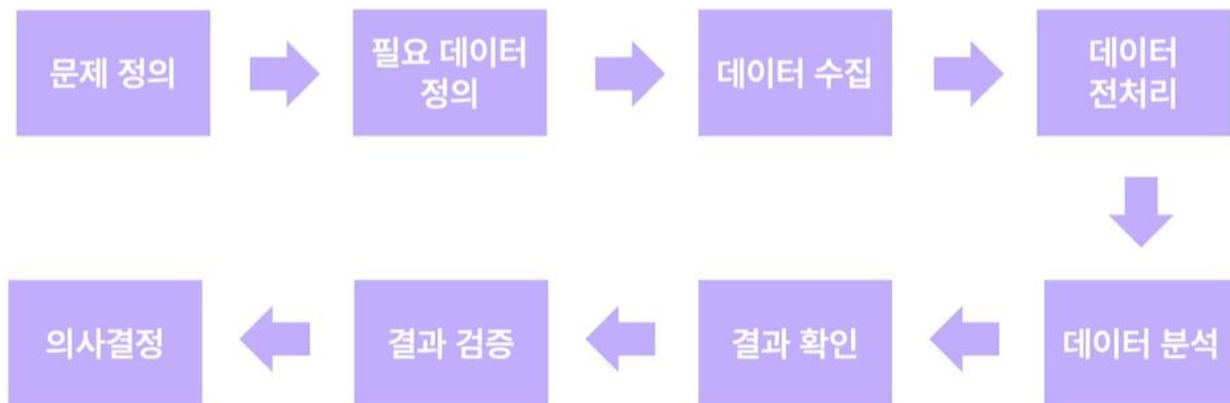
= 윈도우 함수의 Group by

3교시

데이터 분석 - 업무 프로세스



④ 데이터 분석 업무 프로세스



상관관계 **vs** 인과관계





상관관계, 인과관계 성립



기온 감소

상관관계, 인과관계 성립

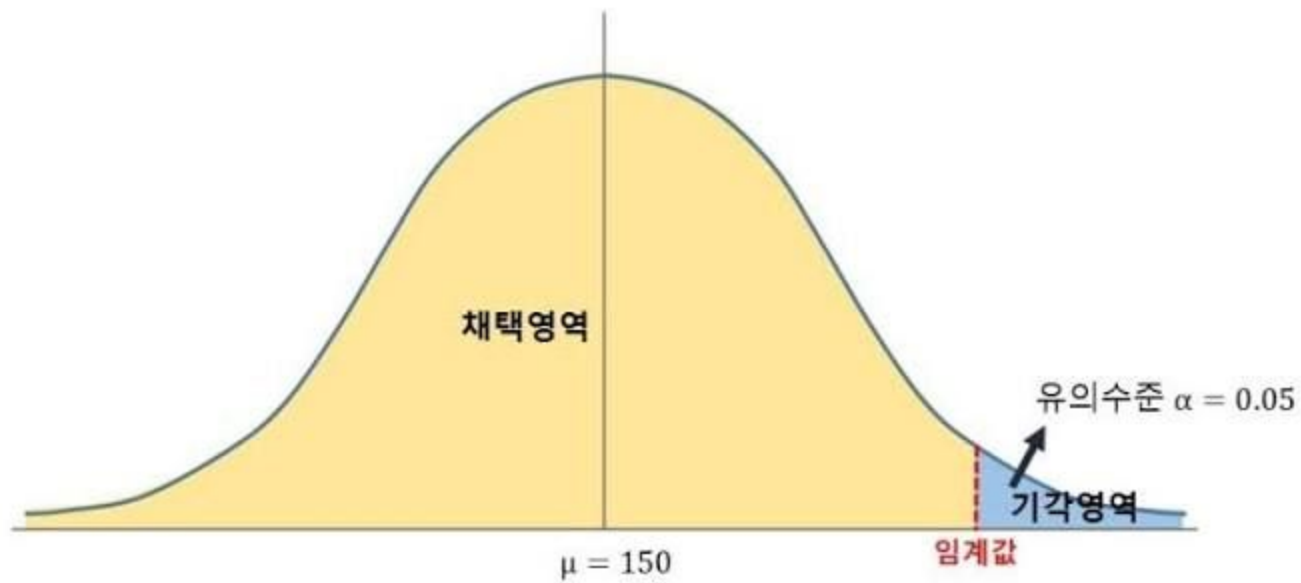


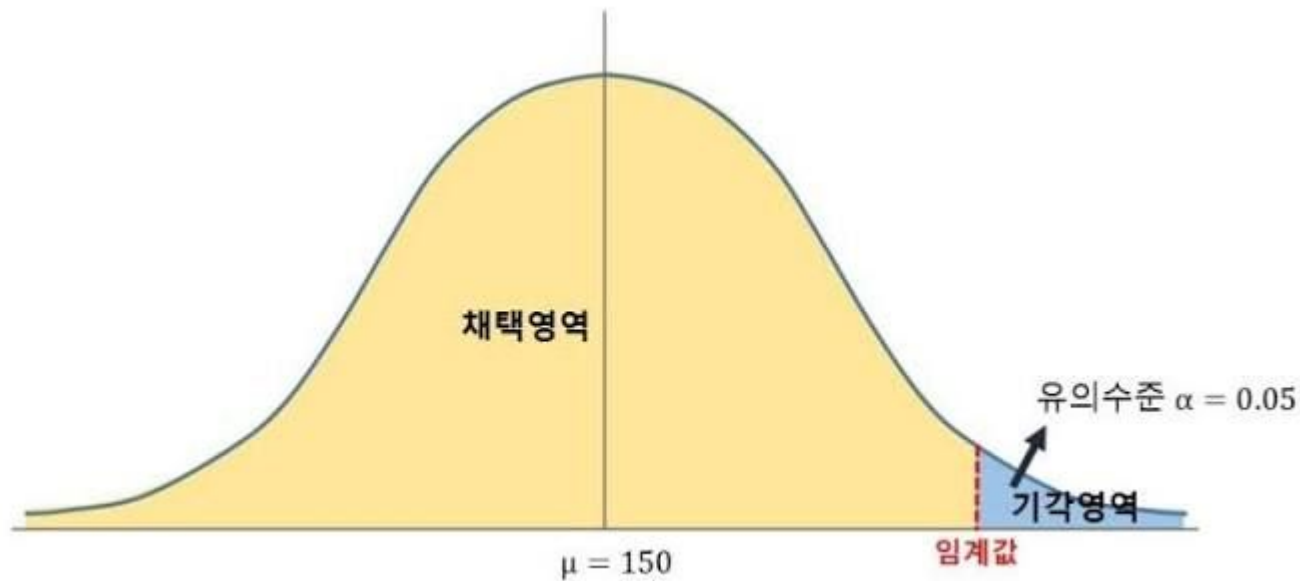
패딩 판매 증가



독감환자 증가

상관관계만 성립



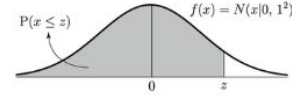


1. H_0 : 평균 월급은 150만원이다.
2. H_1 : 평균 월급은 150만원 이상이다.

(새로운 표본 결과 : 153만원)

- 귀무가설(H_0): $\mu = 150$
- 대립가설(H_1): $\mu > 150$
- 표본 크기(n): 100
- 표준편차(σ): 12 (모표준편차로 가정)
- 유의수준(α): 0.05

Standard Normal Distribution table



$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{12}{\sqrt{100}} = \frac{12}{10} = 1.2$$

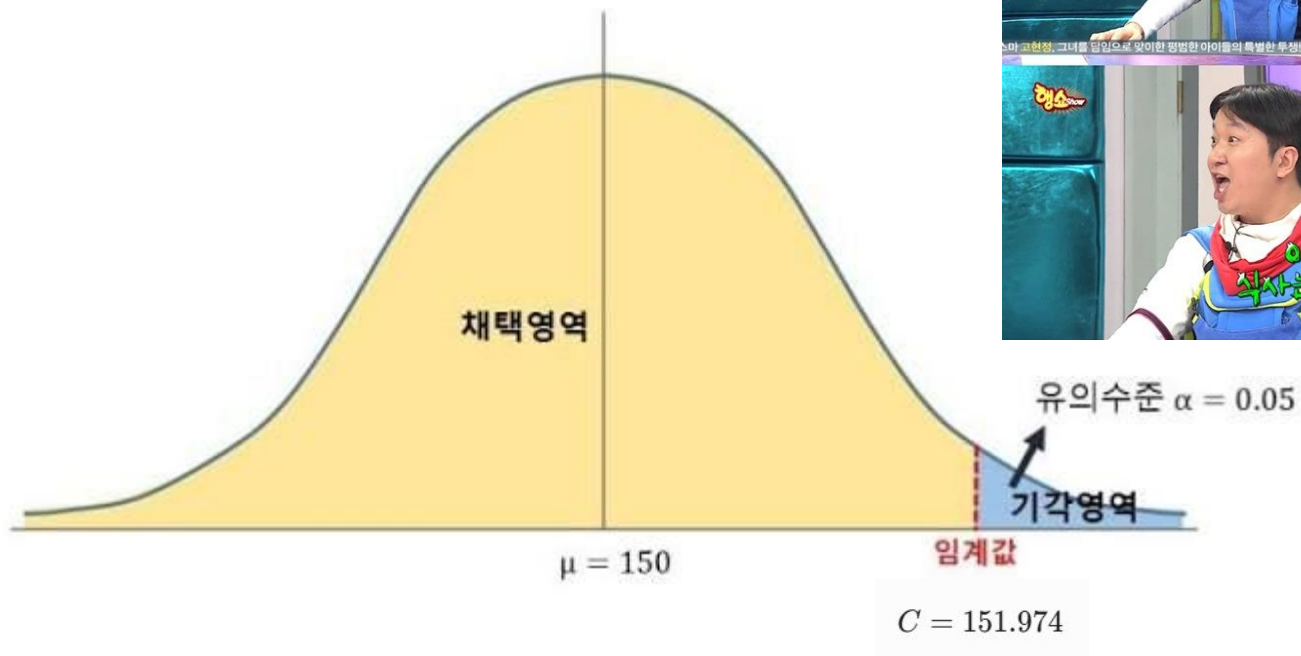
$$C = \mu_0 + (Z_\alpha \times SE)$$

$$C = 150 + (1.645 \times 1.2)$$

$$C = 151.974$$

- 귀무가설(H_0): $\mu = 150$
- 대립가설(H_1): $\mu > 150$
- 표본 크기(n): 100
- 표준편차(σ): 12 (모표준편차로 가정)
- 유의수준(α): 0.05

<i>z</i>	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999							



		진실	
		H_0 참일때	H_0 거짓일때
판단	H_0 기각 안함	옳은 결정	제2종 과오
	H_0 기각	제1종 과오	옳은 결정
		결과	

조건부 확률:
사건 **A**가 일어났을 때 **B**가 일어날 확률

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \text{ (단, } P(A) > 0 \text{)}$$

독립성:

두 사건 **A**, **B**가 서로 영향을 미치지 않는 관계

$$P(A|B) = P(A) \text{ 또는 } P(B|A) = P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

조건부 독립성:

두 사건 **A**, **B**가 독립은 아니지만 **C**가 주어지면 서로
독립

$$P(A \cap B|C) = P(A|C) \times P(B|C)$$